



ULBI
UNIVERSITAS LOGISTIK & BISNIS INTERNASIONAL

DOKUMEN APLIKASI

PROYEK 1



MindClash

SOLUSI PEMBELAJARAN INTERAKTIF MASA KINI
MELALUI PENDEKATAN GAMIFIKASI INTENSIF



NAMA KELOMPOK

Kelompok 30 (MindClash)



ANGGOTA

**Dio Ahmad Alfarisyi (714250015)
Mohammad Alif Syahliir (714250014)**



PROGRAM STUDI

D4 Teknik Informatika



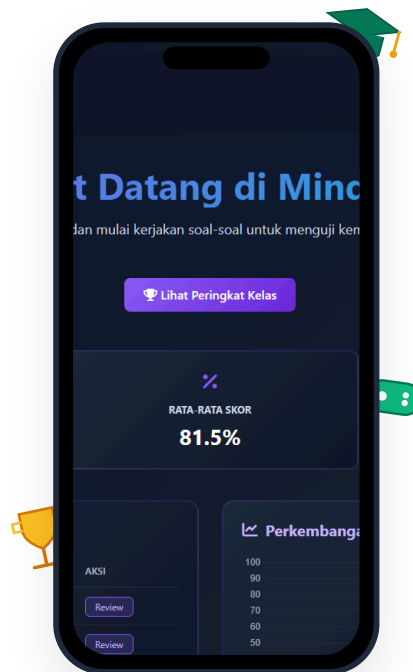
INSTITUSI

Universitas Logistik dan Bisnis Internasional



TAHUN AKADEMIK

2026/2027



INTERAKTIF

KREATIF

KOMPETITIF

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Dokumen Aplikasi Proyek 1 yang berjudul "**MindClash: Solusi Pembelajaran Interaktif Masa Kini Melalui Pendekatan Gamifikasi Intensif**" dengan baik dan tepat waktu.

Proyek ini disusun sebagai bagian dari luaran mata kuliah Proyek 1 pada Program Studi D-IV Teknik Informatika di Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI) tahun akademik 2026-2027. Melalui proyek ini, diharapkan mahasiswa mampu mengintegrasikan keahlian pengembangan aplikasi web dengan kebutuhan riil di dunia pendidikan, khususnya dalam meningkatkan keterlibatan belajar siswa.

Dalam penyusunan laporan ini, penulis menyadari bahwa keberhasilan proyek ini tidak lepas dari bimbingan, dukungan, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor dan segenap jajaran manajemen Universitas Logistik dan Bisnis Internasional (ULBI).
2. Dekan Fakultas dan Ketua Program Studi D-IV Teknik Informatika ULBI.
3. Dosen Pembimbing Proyek 1 yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan, saran, dan bimbingan yang sangat berharga selama proses perancangan dan implementasi aplikasi.
4. Teman-teman satu kelompok (Kelompok 30) atas dedikasi, kerja sama yang solid, dan kerja keras yang tidak kenal lelah selama pengembangan proyek MindClash.
5. Kedua orang tua tercinta yang senantiasa mendoakan dan memberikan dukungan moral maupun spiritual.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan demi penyempurnaan laporan maupun pengembangan aplikasi di masa yang akan datang.

Akhir kata, semoga dokumen aplikasi ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi pengembangan dunia teknologi pendidikan interaktif di Indonesia.

Bandung, Juli 2026

Kelompok 30

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN DAN PERMOHONAN SIDANG PROYEK 1

Saya sebagai Pembimbing Kelompok 30 dengan Anggota:

Nama Mahasiswa 1	Dio Ahmad Alfarisyi
NPM	714250015
Nama Mahasiswa 2	Mohammad Alif Syahiir
NPM	714250014
Judul Proyek 1	Solusi Pembelajaran Interaktif Masa Kini Melalui Pendekatan Gamifikasi Intensif (Aplikasi MindClash)

Menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah menyelesaikan semua luaran dengan kemajuan: **100%** (Seratus Persen).

Bagian yang belum diselesaikan (Jika ada) :

.....
.....

Adapun penulisan laporan Akhir Proyek 1 telah diselesaikan seluruhnya (100%)
Dengan demikian saya mengajukan mahasiswa tersebut untuk mengikuti

sidang Proyek 1. Apabila ternyata pernyataan saya tersebut tidak benar, maka saya menyetujui penundaan sidang termasuk pembatalan sidang Proyek 1 untuk mahasiswa bimbingan saya tersebut sesuai aturan yang berlaku.

Bandung, 4 Juli 2026

Mahasiswa 1

Dosen Pembimbing

Dio Ahmad Alfariyi

NPM : 714250015

NIK :

Mahasiswa 2

Mohammad Alif Syahiir

NPM : 714250014

LEMBAR PENGESAHAN**< SOLUSI PEMBELAJARAN INTERAKTIF MASA KINI MELALUI
PENDEKATAN GAMIFIKASI INTENSIF >**Nama Mahasiswa 1: **Dio Ahmad Alfariysi**NPM: **714250015**Nama Mahasiswa 2: **Mohammad Alif Syahiir**NPM: **714250014**

Dokumen Proyek 1 ini telah diperiksa, disetujui dan disidangkan
Di Bandung, 4 Juli 2026

Oleh :**Penguji Pendamping,****Penguji Utama,**

NIK:

NIK:**Pembimbing,****Koordinator Proyek 1,**

NIK:

NIK:**Menyetujui,****Ketua Program Studi D-IV Teknik Informatika,**

NIK:

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN DAN PERMOHONAN SIDANG	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
DAFTAR ISI	v
BAB 1: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Nama Aplikasi dan Dasar Ide	2
1.3 Tujuan Pengembangan	3
1.4 Ruang Lingkup	3
BAB 2: DESKRIPSI SISTEM	5
2.1 Gambaran Umum Aplikasi	5
2.2 Stakeholder dan User	5
2.3 Kebutuhan Fungsional	6
2.4 Kebutuhan Non-Fungsional	6
BAB 3: PERANCANGAN SISTEM	8
3.1 Arsitektur Sistem	8
3.2 Workflow Sistem	9
3.3 Class Diagram	10
3.4 Entity Relationship Diagram (ERD)	11
BAB 4: DESAIN ANTARMUKA	12
4.1 Konsep Desain	12
4.2 Mockup / Wireframe	12
4.3 Deskripsi Tampilan	14
BAB 5: IMPLEMENTASI DASAR	15
5.1 Tools dan Teknologi	15
5.2 Struktur Folder Proyek	16
5.3 Petunjuk Menjalankan Aplikasi	17
BAB 6: PENUTUP	18
6.1 Kesimpulan	18
6.2 Saran Pengembangan	18

DAFTAR PUSTAKA	20
-----------------------------	-----------

BAB 1: PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi informasi yang masif di era digital telah membawa transformasi besar pada sektor pendidikan, khususnya dalam restrukturisasi media pembelajaran [1]. Keberhasilan suatu proses edukasi sangat dipengaruhi oleh tingkat ketertarikan dan motivasi intrinsik peserta didik. Namun, dalam realitasnya, ekosistem pembelajaran konvensional masih sering didominasi oleh metode satu arah yang bersifat kaku dan monoton [2].

Kondisi tersebut berdampak langsung pada penurunan atensi, rendahnya keterlibatan aktif, serta minimnya motivasi belajar siswa di kelas [2]. Oleh karena itu, penerapan metode Game-Based Learning (GBL) atau gamifikasi menjadi urgensi krusial sebagai instrumen alternatif yang mampu merancang ruang belajar digital yang adaptif, berpusat pada siswa, serta sejalan dengan kebutuhan dinamika pendidikan modern saat ini [1].

Keberhasilan suatu proses pembelajaran tidak terlepas dari peran sentral seorang guru dalam merancang ekosistem belajar yang kondusif, menantang, dan menyenangkan. Sebagaimana ditegaskan oleh [3], guru merupakan komponen terpenting yang menentukan keberhasilan peserta didik, sehingga seorang pendidik dituntut mampu memilih metode dan media pembelajaran yang tepat guna membangun suasana belajar yang mampu membangkitkan semangat siswa. Tuntutan ini menjadi semakin relevan mengingat masih dominannya pendekatan konvensional yang bersifat satu arah dan minim interaksi, yang berdampak langsung pada menurunnya partisipasi aktif, melemahnya konsentrasi, serta terkikisnya motivasi intrinsik siswa di dalam kelas.

Dalam upaya mengatasi problem matinya partisipasi aktif siswa, platform edukasi berbasis gamifikasi populer seperti Quizizz dan Kahoot! telah banyak diadopsi secara luas sebagai instrumen alternatif yang mampu merancang ruang belajar digital yang adaptif dan berpusat pada siswa. Adopsi yang masif ini ditopang oleh bukti empiris yang kuat: [3] membuktikan secara eksperimental bahwa penggunaan Kahoot menghasilkan perbedaan motivasi belajar yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$, menegaskan bahwa platform ini mampu merangsang keaktifan dan kecepatan berpikir siswa secara terukur. Senada dengan hal tersebut, [4] melalui studi komparatifnya mengungkapkan bahwa Kahoot sangat efektif meningkatkan motivasi melalui sistem kompetitif berbasis leaderboard untuk sesi langsung di kelas, sementara Quizizz unggul dalam fleksibilitas belajar mandiri dengan laporan hasil yang lebih terperinci untuk keperluan evaluasi formatif.

Dengan demikian, kajian mengenai solusi pembelajaran interaktif melalui pendekatan gamifikasi intensif menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan panduan praktis bagi pendidik dalam merancang pengalaman belajar yang lebih adaptif dan bermakna bagi generasi pelajar digital saat ini. Berbagai riset membuktikan bahwa integrasi platform interaktif semacam Quizizz sangat efektif digunakan sebagai media evaluasi pembelajaran digital karena mampu menstimulasi antusiasme kompetitif siswa melalui visualisasi yang interaktif [5].

Meskipun begitu, penggunaan platform umum tersebut di lapangan masih memiliki batasan-batasan tertentu. Model kuis yang ada sekarang biasanya terlalu fokus pada seberapa cepat seseorang menjawab, sehingga siswa cenderung menebak jawaban dengan spekulatif untuk mendapatkan posisi yang baik di papan peringkat. Selain itu, ketergantungan platform kuis biasa pada adanya interaksi banyak pemain secara langsung membuat proses belajar sendiri yang dilakukan secara tidak bersamaan menjadi kurang menantang dan kurang terkelola dengan baik.

Dari perbedaan fungsi tersebut, dibuatlah sebuah sistem informasi baru yang disebut MindClash dengan fokus pada sub-tema "Solusi Pembelajaran Interaktif Saat Ini Melalui Pendekatan Gamifikasi yang Intensif". Aplikasi ini tidak hanya dibuat sebagai alat penilaian digital biasa, tetapi juga sebagai platform untuk belajar sendiri yang menggabungkan elemen permainan dengan cara yang mendalam.

MindClash memperkenalkan inovasi baru dengan sistem nyawa (mode bertahan hidup) serta visualisasi umpan balik langsung berupa penjelasan konteks setelah setiap soal. Pendekatan gamifikasi yang intens ini bertujuan untuk memberikan dorongan psikologis yang positif bagi pengguna. Hal ini dilakukan agar mereka dapat melatih kemampuan berpikir kritis, membantu mereka melakukan evaluasi diri ketika terjadi kesalahan, dan juga memberikan kebebasan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan mereka kapan saja secara mandiri tanpa harus bergantung pada kehadiran orang lain.

Untuk mewujudkan sistem kuis yang dinamis dan terstruktur, aplikasi MindClash dibuat dengan arsitektur yang memisahkan bagian frontend dan backend (arsitektur client-server). Ini bertujuan untuk meningkatkan fleksibilitas dan kinerja sistem. Dalam bagian tampilan pengguna, aplikasi ini dirancang dengan antarmuka depan menggunakan Laravel Blade Template yang disempurnakan dengan Tailwind CSS untuk menyajikan visualisasi yang responsif, interaktif, dan mudah digunakan. Di sisi backend, digunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel 12 yang terhubung langsung dengan sistem basis data relasional. PHP dipilih karena penggunaannya yang luas di industri serta kemudahan dalam proses deployment di berbagai lingkungan server, sementara Laravel dipilih karena fitur-fitur bawaannya seperti sistem routing, ORM Eloquent, dan middleware yang secara signifikan mempercepat proses pengembangan sekaligus menjaga keteraturan struktur kode backend.

Dengan kerja sama teknologi ini, pengelolaan data yang berubah-ubah melalui fitur Buat, Baca, Perbarui, dan Hapus (CRUD) bisa berjalan dengan baik. Sistem ini dapat memastikan bahwa setiap proses manajemen data mengenai soal, riwayat sesi permainan, pengumpulan skor di papan peringkat, dan pencapaian lencana dapat berjalan dengan cara yang teratur, konsisten, dan aman. Dengan desain arsitektur yang kuat menggunakan PHP dan Tailwind CSS, aplikasi MindClash diharapkan bisa menjadi alat belajar yang interaktif, menantang, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pemahaman akademis para siswa.

1.2 NAMA APLIKASI DAN DASAR IDE

1.2.1 Deskripsi Nama Aplikasi

Aplikasi yang dikembangkan dalam proyek ini diberi nama **MindClash**. Nama "MindClash" merupakan gabungan dari dua kata dalam bahasa Inggris, yakni *Mind* yang berarti kecerdasan dan *Clash* yang berarti kompetisi, sehingga secara keseluruhan

MindClash dapat dimaknai sebagai "**Kompetisi Kecerdasan**". Pemilihan nama ini merepresentasikan visi utama aplikasi, yaitu menciptakan sebuah arena belajar digital di mana pengguna tidak hanya sekadar menjawab soal, tetapi juga ditantang untuk berkompetisi secara intelektual bersama sesama pengguna. Sebagai sebuah platform pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi, MindClash dirancang untuk mengubah pengalaman belajar yang pasif menjadi sebuah kompetisi kecerdasan yang menantang, menyenangkan, dan bermakna.

1.2.2 Dasar Ide Pengembangan

Ide pengembangan MindClash berangkat dari pengamatan terhadap permasalahan nyata yang kerap dijumpai dalam proses belajar sehari-hari. Berdasarkan kondisi yang telah dipaparkan pada latar belakang, munculnya ide aplikasi ini didasari oleh dua permasalahan pokok, yakni:

1. **Platform kuis yang ada terlalu berfokus pada kecepatan menjawab, bukan pada pemahaman.** Dalam keseharian, siswa yang menggunakan platform kuis populer cenderung didorong untuk menjawab secepat mungkin demi memperoleh posisi tertinggi di papan peringkat. Akibatnya, siswa lebih sering menebak jawaban secara spekulatif daripada benar-benar memahami materi. Kondisi ini menginspirasi perlunya fitur umpan balik kontekstual yang memberikan penjelasan setelah setiap soal dijawab, agar proses belajar tetap berlangsung meskipun siswa melakukan kesalahan.
2. **Siswa mudah bosan dengan metode belajar konvensional di kelas.** Pendekatan pembelajaran yang monoton dan satu arah terbukti menurunkan motivasi dan keterlibatan aktif siswa. Kondisi ini menginspirasi penerapan pendekatan gamifikasi intensif pada MindClash, seperti sistem nyawa pada mode bertahan hidup, yang memberikan dorongan psikologis positif agar siswa tetap termotivasi dan terlibat aktif dalam setiap sesi belajar.

Melalui integrasi kedua permasalahan harian tersebut, MindClash diposisikan bukan sekadar alat evaluasi digital biasa, melainkan sebagai solusi pembelajaran interaktif yang komprehensif bagi siswa untuk mengembangkan kecerdasan dan kemampuan berpikir kritis secara mandiri, kapan saja, dan di mana saja.

1.3 TUJUAN PENGEMBANGAN

1.3.1 Tujuan Umum

Mengembangkan platform pembelajaran interaktif berbasis gamifikasi intensif yang mampu meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif siswa dalam belajar, sekaligus menghadirkan pengalaman belajar yang menantang dan menyenangkan melalui integrasi elemen permainan yang mendalam ke dalam proses evaluasi dan penguatan pemahaman materi.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. **Mengimplementasikan Sistem Nyawa sebagai Elemen Gamifikasi:** Menerapkan mekanisme sistem nyawa pada mode bertahan hidup sebagai instrumen gamifikasi intensif yang memberikan dorongan psikologis positif, mendorong siswa untuk lebih

berhati-hati dalam menjawab, serta melatih kemampuan berpikir kritis dan evaluasi diri ketika terjadi kesalahan.

2. **Menyediakan Umpan Balik Kontekstual Setelah Setiap Soal:** Membangun sistem visualisasi umpan balik langsung berupa penjelasan konteks setelah setiap soal dijawab, sehingga proses belajar tetap berlangsung secara bermakna dan siswa tidak hanya sekedar mengetahui jawaban yang benar, tetapi juga memahami alasan di baliknya.

1.4 RUANG LINGKUP

1. **Fokus Penelitian:** Penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem informasi kuis pembelajaran interaktif berbasis web yang diberi nama MindClash, dengan sub-tema "Solusi Pembelajaran Interaktif Saat Ini Melalui Pendekatan Gamifikasi yang Intensif". Penelitian ini bertujuan untuk menyediakan media evaluasi dan pembelajaran mandiri secara asinkron yang mendalam bagi siswa, dengan mengimplementasikan arsitektur monolitik terstruktur menggunakan teknologi PHP sebagai backend (pengelola logika bisnis dan basis data relasional) serta Blade dan JavaScript vanilla sebagai frontend (antarmuka pengguna yang responsif).
2. **Batasan Sistem MindClash:** Sistem ini dirancang untuk mengintegrasikan elemen gamifikasi intensif yang mencakup fitur sistem nyawa (mode bertahan hidup), umpan balik langsung berupa penjelasan konteks setelah setiap soal, pengelolaan papan peringkat (leaderboard), dan pencapaian lencana (badges). Cakupan pengembangan sistem ini terbatas pada platform aplikasi web dan tidak mencakup pengembangan aplikasi mobile. Selain itu, sistem ini difokuskan pada metode belajar mandiri, sehingga tidak memfasilitasi fitur multipemain langsung secara langsung (real-time multiplayer antar-pengguna).
3. **Aktor Sistem:** Pengguna yang terlibat di dalam sistem ini dibatasi pada 2 (dua) peran utama dengan hak akses sebagai berikut:
 - **Admin:** Pihak yang bertanggung jawab penuh dalam mengelola seluruh data sistem melalui fitur CRUD (Buat, Baca, Perbarui, dan Hapus), yang meliputi manajemen data soal kuis, pemantauan riwayat sesi permainan, pengelolaan akumulasi skor papan peringkat, serta pengaturan pencapaian lencana.
 - **Siswa (Pengguna):** Pengguna yang memanfaatkan platform secara mandiri untuk mengakses kuis, memilih mode bertahan hidup, menerima umpan balik/penjelasan konteks soal, melihat peringkat pada leaderboard, serta melacak lencana pencapaian yang telah diperoleh.

BAB 2: DESKRIPSI SISTEM

2.1 GAMBARAN UMUM APLIKASI

MindClash adalah sebuah platform pembelajaran interaktif (gamified learning) berbasis web yang dirancang untuk meningkatkan motivasi belajar siswa SMP melalui pendekatan kompetisi yang menyenangkan. Aplikasi ini bekerja dengan cara mengubah proses belajar konvensional menjadi pengalaman bermain melalui kuis pilihan ganda yang dikelompokkan berdasarkan topik atau mata pelajaran, dipadukan dengan sistem duel/battle antar pengguna secara real-time ke dalam satu platform yang terpusat.

Aplikasi ini bisa digunakan sebagai tempat belajar sekaligus berlomba. Siswa bisa memilih topik kuis yang ingin dipelajari, menghadapi tantangan dari siswa lain dalam sesi pertandingan untuk menjawab soal dengan lebih cepat dan lebih benar, mendapatkan poin atau XP setiap kali mereka menyelesaikan kuis atau pertandingan, serta memantau letak mereka di leaderboard yang menampilkan peringkat pengguna secara berkala.

Dengan sistem kompetisi dan poin ini, proses belajar yang dulu hanya dilakukan secara pasif kini menjadi lebih aktif, terukur, dan mendorong siswa untuk terus meningkatkan pemahaman terhadap materi.

2.2 STAKEHOLDER DAN USER

Berdasarkan batasan aktor sistem yang telah dijelaskan pada sub-bab Ruang Lingkup, pengguna yang terlibat secara langsung dalam sistem MindClash dibatasi pada 2 (dua) peran utama, yaitu Admin dan Siswa (Pengguna). Kedua peran ini memiliki hak akses yang berbeda sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing di dalam sistem, sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut.

No	Aktor / User	Deskripsi	Hak Akses
1	Admin	Pihak yang bertanggung jawab penuh dalam mengelola seluruh data dan konten di dalam sistem MindClash.	a. Melakukan CRUD (Buat, Baca, Perbarui, Hapus) data soal kuis dan kategori. b. Memantau riwayat sesi permainan siswa. c. Mengelola akumulasi skor pada leaderboard. d. Mengatur pencapaian lencana (badges).
2	Siswa (Pengguna)	Pengguna akhir yang memanfaatkan aplikasi secara mandiri sebagai media belajar sekaligus berkompetisi.	a. Mengakses dan mengerjakan kuis berdasarkan kategori pelajaran. b. Memilih Mode Kuis/Kategori Kuis. c. Menerima umpan

No	Aktor / User	Deskripsi	Hak Akses
			balik/penjelasan konteks setelah menjawab kuis. d. Melihat posisi dan peringkat pada leaderboard kelas. e. Melacak lencana pencapaian (badges) yang diperoleh.

2.3 KEBUTUHAN FUNGSIONAL

Kebutuhan fungsional merupakan fitur-fitur utama yang harus disediakan oleh sistem MindClash agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup yang telah ditetapkan. Berdasarkan pembagian aktor pada sub-bab sebelumnya, kebutuhan fungsional dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu kebutuhan fungsional untuk Admin dan kebutuhan fungsional untuk Siswa (Pengguna).

A. Kebutuhan Fungsional untuk Admin

1. Sistem dapat menyediakan fitur Buat, Baca, Perbarui, dan Hapus (CRUD) data soal kuis dan kategori bagi Admin.
2. Sistem dapat menampilkan riwayat sesi permainan siswa agar dapat dipantau oleh Admin.
3. Sistem dapat mengelola akumulasi skor pengguna pada papan peringkat (leaderboard).
4. Sistem dapat mengatur data pencapaian lencana (badges) yang dapat diperoleh siswa.
5. Sistem dapat mengunduh dan mencetak laporan nilai kuis siswa dalam format PDF.

B. Kebutuhan Fungsional untuk Siswa (Pengguna)

1. Sistem dapat menampilkan kuis pilihan ganda yang dikelompokkan berdasarkan topik atau mata pelajaran.
2. Sistem dapat menyediakan Mode Kuis dengan batas waktu (timer) sebagai instrumen gamifikasi.
3. Sistem dapat menampilkan antarmuka kuis satu per satu dengan transisi tombol navigasi "Sebelumnya" dan "Selanjutnya".
4. Sistem dapat menyimpan hasil pengerjaan kuis siswa secara otomatis saat waktu pengerjaan habis.
5. Sistem dapat menampilkan riwayat pengerjaan kuis beserta review detail jawaban yang benar dan salah.
6. Sistem dapat menampilkan posisi dan peringkat pengguna secara berkala pada papan peringkat (leaderboard) berdasarkan kelas masing-masing.

2.4 KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

Kebutuhan non-fungsional merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan kualitas dan karakteristik operasional sistem MindClash, di luar fitur-fitur utama yang telah dijabarkan pada sub-bab sebelumnya. Berdasarkan arsitektur dan teknologi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi, kebutuhan non-fungsional MindClash dikelompokkan menjadi 3 (tiga) aspek, yaitu kecepatan sistem, kemudahan penggunaan, dan keamanan sederhana.

A. Kecepatan Sistem (Performance)

1. Sistem dapat meminimalkan pemuatan ulang halaman secara berlebihan dengan rendering yang efisien pada sisi klien menggunakan Tailwind CSS dan JavaScript Vanilla.
2. Sistem dapat memproses logika bisnis dan pengelolaan data pada sisi backend menggunakan framework Laravel 12 yang efisien dan cepat melalui ORM Eloquent.
3. Sistem dapat mengelola database dengan indeks yang tepat agar kueri leaderboard dan kuis berjalan kurang dari 1 detik.

B. Kemudahan Penggunaan (Usability)

1. Sistem dapat menyediakan antarmuka yang responsif (mobile-friendly), interaktif, dan mudah digunakan oleh siswa SMP.
2. Sistem dapat menyajikan skema warna bertema gelap (Dark Mode) yang modern untuk mengurangi kelelahan mata siswa saat belajar dalam durasi lama.
3. Sistem dapat diakses langsung melalui web browser populer (Chrome, Firefox, Safari, Edge) tanpa memerlukan proses instalasi aplikasi tambahan.

C. Keamanan Sederhana (Security)

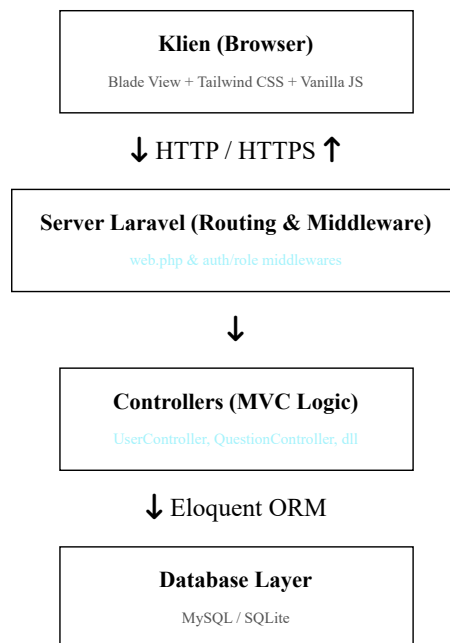
1. Sistem dapat melindungi data kredensial pengguna menggunakan enkripsi hashing satu arah (BCrypt) untuk password.
2. Sistem dapat menerapkan middleware otentikasi untuk mencegah pengguna yang tidak terotentikasi mengakses halaman dasbor siswa maupun admin.
3. Sistem dapat menerapkan middleware pembatasan hak akses (role-based authorization) agar peran Siswa tidak dapat mengakses dasbor Admin.

BAB 3: PERANCANGAN SISTEM

3.1 ARSITEKTUR SISTEM

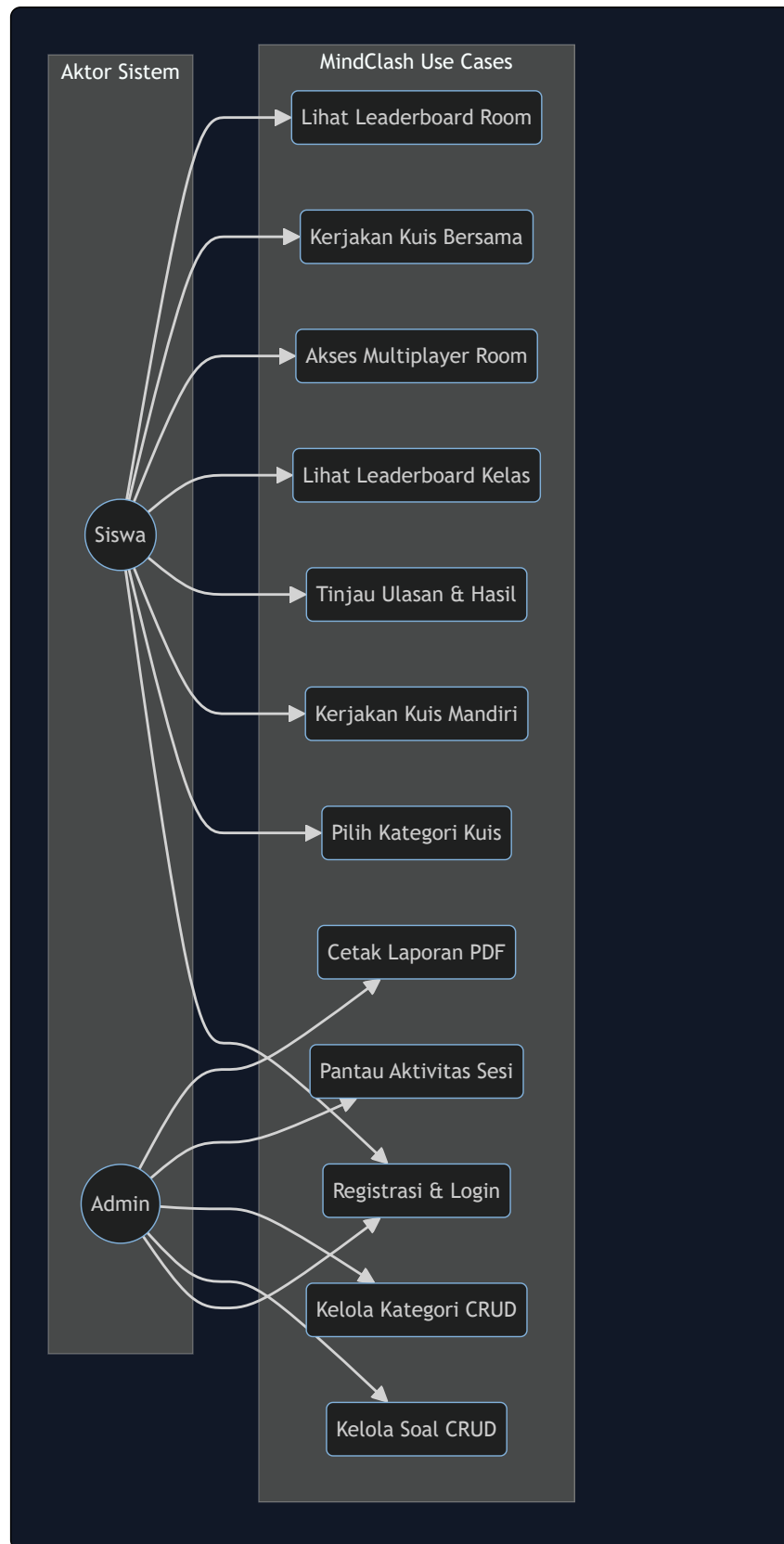
Aplikasi **MindClash** menggunakan pola arsitektur **Model-View-Controller (MVC)** yang ditawarkan oleh framework Laravel. Sistem ini dikembangkan secara monolitik modern, di mana backend dan frontend terintegrasi dalam satu repositori namun dipisahkan secara logis. Komunikasi antara frontend (klien) dan backend (server) dilakukan melalui protokol HTTP/HTTPS.

Berikut adalah diagram hubungan arsitektur sistem MindClash:



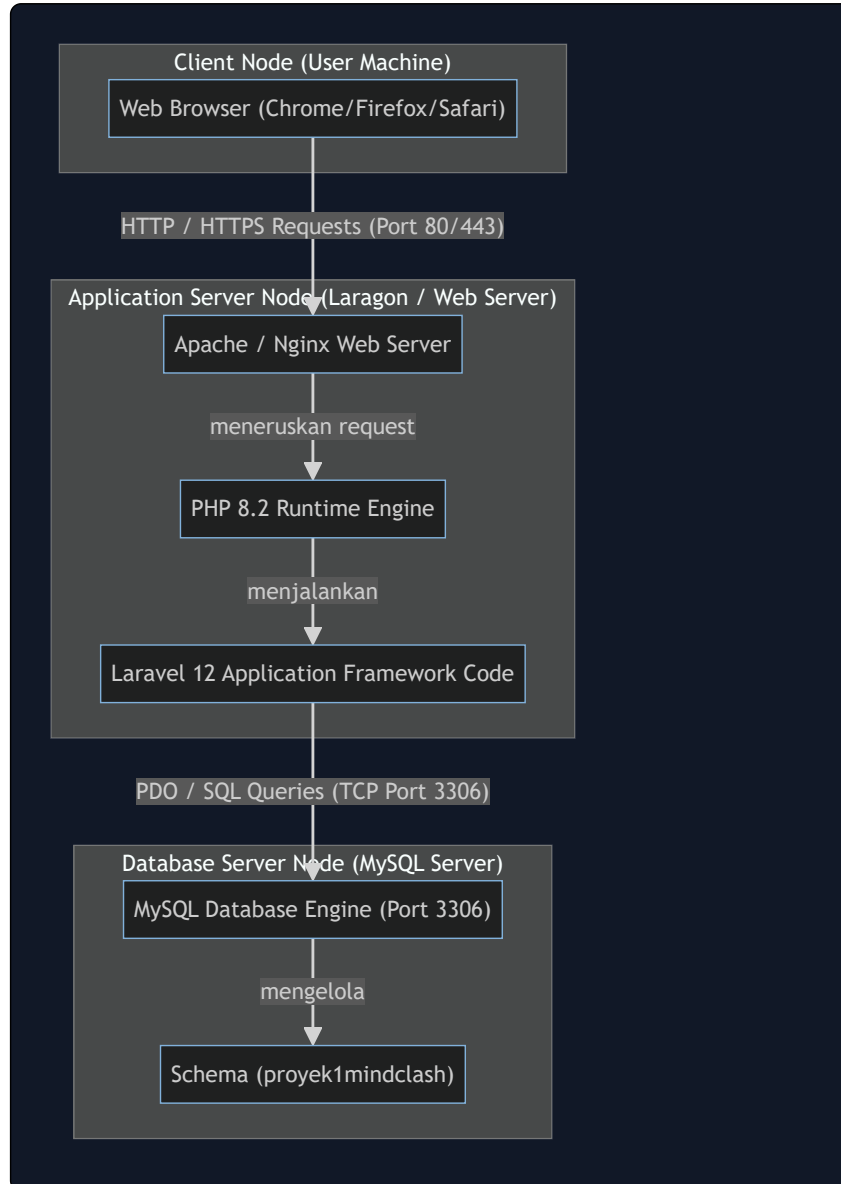
3.2 USE CASE DIAGRAM

Use Case Diagram di bawah menggambarkan hubungan interaksi antara aktor (Siswa dan Admin) dengan fungsionalitas sistem kuis MindClash (termasuk fitur multiplayer room):



3.3 DEPLOYMENT DIAGRAM

Deployment Diagram di bawah memetakan penempatan fisik komponen perangkat lunak (klien browser, Laravel web server, MySQL database) ke dalam node perangkat keras beserta protokol komunikasinya:



3.4 WORKFLOW SISTEM

Workflow utama sistem menggambarkan langkah-langkah penggunaan aplikasi dari sudut pandang Siswa (saat pengerjaan kuis mandiri dan kuis bersama di Multiplayer Room) serta Admin (saat mengelola soal).

A. Workflow Pengerjaan Kuis Mandiri Siswa:

1. Siswa mengakses halaman login, memasukkan email dan password terdaftar.

2. Setelah otentikasi berhasil, siswa diarahkan ke Halaman Dashboard Utama Siswa yang berisi grafik ringkasan nilai, total kuis yang telah dikerjakan, dan rencana kategori.
3. Siswa memilih salah satu kategori kuis yang ingin dikerjakan (contoh: Matematika, IPA, Teknologi Informasi).
4. Siswa menekan tombol "Mulai Kuis", sistem merender kuis dan memulai hitung mundur timer. Soal kuis ditampilkan satu per satu di layar.
5. Siswa memilih jawaban A, B, C, atau D. Siswa dapat menekan tombol "Selanjutnya" untuk menuju soal berikut atau "Sebelumnya" untuk meninjau kembali.
6. Setelah soal terakhir dijawab, siswa menekan tombol "Selesai & Lihat Hasil" (atau jika waktu kuis habis, sistem otomatis melakukan submit).
7. Server memproses jawaban kuis, menghitung nilai akhir, menyimpan hasilnya ke database, dan menampilkan Halaman Skor Akhir.
8. Siswa dapat melihat ulasan jawaban secara mendalam pada halaman review untuk mengetahui pembahasan soal yang salah.

B. Workflow Kuis Bersama (Multiplayer Room):

1. Siswa masuk ke menu "Multiplayer Room" pada Halaman Dashboard Utama.
2. Siswa dapat memilih untuk **Buat Room Baru** (bertindak sebagai Host dengan memasukkan nama room dan memilih kategori kuis) atau **Gabung Room** (memasukkan kode room unik yang dibagikan oleh host).
3. Setelah room berhasil dibuat atau dimasuki, siswa diarahkan ke ruang tunggu (*Lobby Room*) untuk memantau daftar peserta yang telah bergabung.
4. Saat seluruh peserta telah siap, Host menekan tombol "Mulai Kuis". Sistem akan merender halaman kuis secara simultan untuk seluruh peserta di room tersebut.
5. Seluruh siswa menjawab soal kuis secara bersamaan dengan batas waktu yang ditentukan.
6. Setelah kuis selesai, nilai akhir kuis siswa akan disimpan ke database dengan mengasosiasikannya ke `room\_id` terkait.
7. Siswa diarahkan langsung ke halaman **Leaderboard Room** untuk memantau peringkat skor kuis di dalam room tersebut secara real-time.

3.5 CLASS DIAGRAM

Class diagram di bawah menggambarkan relasi antar model data inti dalam sistem MindClash, termasuk penambahan modul multiplayer:

```

User
- id: int
- name: string
- email: string
- role: string ("admin" / "user")
- class: string (nullable)
+ quizResults(): HasMany
+ roomsHosted(): HasMany
+ joinedRooms(): BelongsToMany

Category

```

```
- id: int
- name: string
- description: text
- time_limit: int
+ questions(): HasMany
+ quizResults(): HasMany
+ rooms(): HasMany
```

Question

```
- id: int
- category_id: int
- question_text: text
- option_a/b/c/d: string
- correct_answer: char
+ category(): BelongsTo
```

QuizResult

```
- id: int
- user_id: int
- category_id: int
- room_id: int (nullable)
- total_questions: int
- correct_answers: int
- score: int
- answers: array (JSON)
+ user(): BelongsTo
+ category(): BelongsTo
+ room(): BelongsTo
```

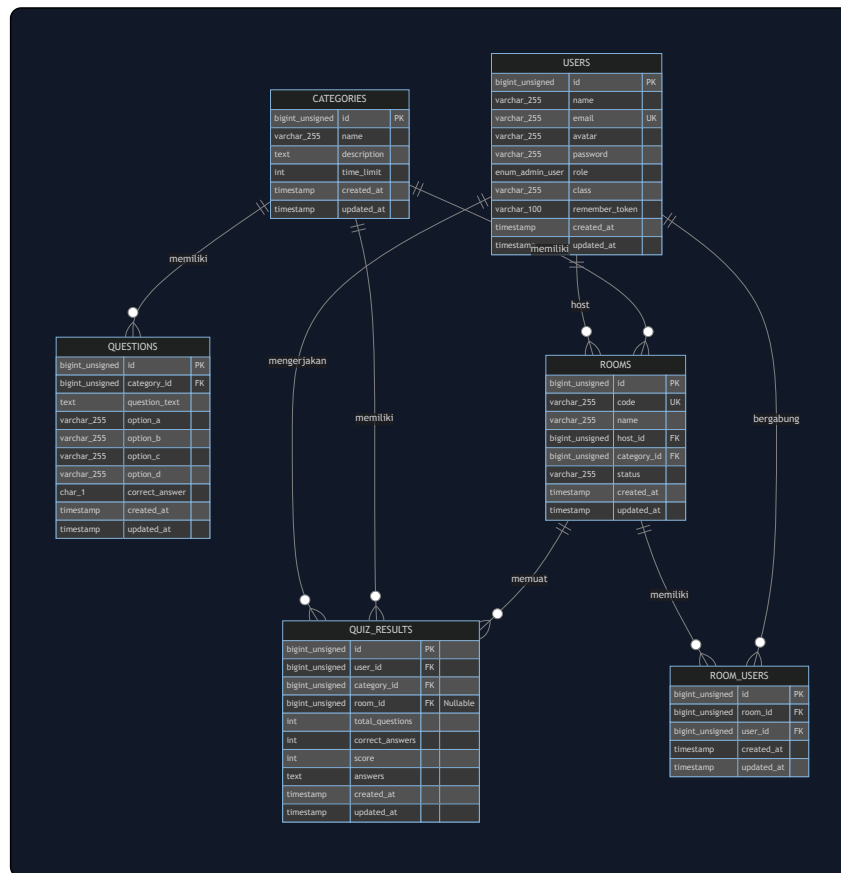
Room

```
- id: int
- code: string (unique)
- name: string
- host_id: int
- category_id: int
- status: string
+ host(): BelongsTo
+ category(): BelongsTo
+ users(): BelongsToMany
+ results(): HasMany
```

RoomUser

```
- id: int
- room_id: int
- user_id: int
+ room(): BelongsTo
+ user(): BelongsTo
```

3.6 ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD)



Struktur database relasional digambarkan melalui entitas-entitas tabel yang terhubung untuk menyimpan data secara aman dan terstruktur. Berikut detail penjelasan tipe data database dan relasi antar tabel pada aplikasi MindClash:

A. Penjelasan Tipe Data Database

• Tabel users:

- id (bigint unsigned, PK, Auto Increment): Identitas unik bertipe integer besar (8 byte).
- name (varchar(255)): String alfanumerik nama lengkap pengguna.
- email (varchar(255), Unique): Surel login yang bersifat unik di sistem.
- avatar (varchar(255), Nullable): Menyimpan lokasi berkas foto profil pengguna.
- password (varchar(255)): Kata sandi terenkripsi aman menggunakan algoritma BCrypt.
- role (enum('admin', 'user')): Menetapkan pembagian hak akses (admin vs siswa).
- class (varchar(255), Nullable): Kelas siswa (misal: "7A", "7B").
- remember_token (varchar(100), Nullable): Token untuk fungsi "tetap masuk".

• Tabel categories:

- id (bigint unsigned, PK): Identitas unik untuk kategori kuis.
- name (varchar(255)): Nama kategori kuis pelajaran (Matematika, IPA, dll).

- `description` (text, Nullable): Penjelasan lengkap kategori pelajaran.
- `time_limit` (int): Durasi pengerjaan kuis dalam satuan menit.
- **Tabel questions:**
 - `id` (bigint unsigned, PK): Identitas unik butir pertanyaan.
 - `category_id` (bigint unsigned, FK): Menghubungkan soal ke kategori kuis (Cascade Delete).
 - `question_text` (text): Teks pertanyaan berukuran besar.
 - `option_a / b / c / d` (varchar(255)): Pilihan opsi ganda.
 - `correct_answer` (char(1)): Kunci jawaban benar (bernilai 'A', 'B', 'C', atau 'D').
- **Tabel quiz_results:**
 - `id` (bigint unsigned, PK): Identitas unik hasil pengerjaan kuis.
 - `user_id` (bigint unsigned, FK): Merujuk ke tabel `users.id` (Cascade Delete).
 - `category_id` (bigint unsigned, FK): Merujuk ke tabel `categories.id` (Cascade Delete).
 - `room_id` (bigint unsigned, FK, Nullable): Merujuk ke tabel `rooms.id` jika dikerjakan melalui Multiplayer Room. Bernilai NULL untuk kuis belajar mandiri (single player).
 - `total_questions` (int): Jumlah butir soal kuis.
 - `correct_answers` (int): Jumlah jawaban benar siswa.
 - `score` (int): Nilai kuis akhir siswa skala 0-100.
 - `answers` (text, Nullable): JSON data jawaban terpilih siswa (`id_soal => jawaban`) untuk diulas kembali.
- **Tabel rooms:**
 - `id` (bigint unsigned, PK, Auto Increment): Identitas unik untuk kuis room berkelompok.
 - `code` (varchar(255), Unique): Kode acak unik penanda room kuis untuk bergabung.
 - `name` (varchar(255)): Nama room kuis yang ditentukan host.
 - `host_id` (bigint unsigned, FK): Menghubungkan room ke pembuat room (Cascade Delete).
 - `category_id` (bigint unsigned, FK): Menghubungkan room ke kategori mata pelajaran kuis.
 - `status` (varchar(255)): Status kuis berjalan: "waiting", "active", "finished".
- **Tabel room_users (Pivot Table):**
 - `id` (bigint unsigned, PK): Identitas unik entri pivot.
 - `room_id` (bigint unsigned, FK): Menghubungkan ke tabel `rooms.id`.
 - `user_id` (bigint unsigned, FK): Menghubungkan ke tabel `users.id`.

B. Penjelasan Hubungan Relasi (Cardinality)

- **Relasi users ke quiz_results (One-to-Many / 1:N):** Satu Siswa dapat memiliki banyak data riwayat hasil kuis karena diperbolehkan mengerjakan kuis berkali-kali. Namun, satu rekaman hasil kuis hanya dimiliki oleh tepat satu orang Siswa.

- **Relasi categories ke questions (One-to-Many / 1:N):** Satu Kategori pelajaran memuat banyak butir pertanyaan soal di bank soal. Setiap butir soal hanya ditugaskan ke dalam satu Kategori pelajaran.
- **Relasi categories ke quiz_results (One-to-Many / 1:N):** Satu Kategori kuis dapat dikerjakan dalam banyak sesi oleh berbagai siswa, namun satu rekaman hasil kuis hanya merujuk ke satu Kategori yang dikerjakan pada sesi itu.
- **Relasi users ke rooms (One-to-Many / 1:N):** Satu pengguna dapat membuat dan bertindak sebagai host di beberapa kuis room, namun satu kuis room hanya dikelola oleh satu orang Host pembuat.
- **Relasi rooms ke room_users (1:N) dan users ke room_users (1:N) (Many-to-Many / M:N):** Hubungan Banyak-ke-Banyak antara siswa peserta dan kuis room dijembatani oleh tabel pivot room_users.
- **Relasi rooms ke quiz_results (One-to-Many / 1:N):** Satu kuis room multiplayer memuat beberapa hasil kuis dari masing-masing peserta room.

BAB 4: DESAIN ANTARMUKA

4.1 KONSEP DESAIN

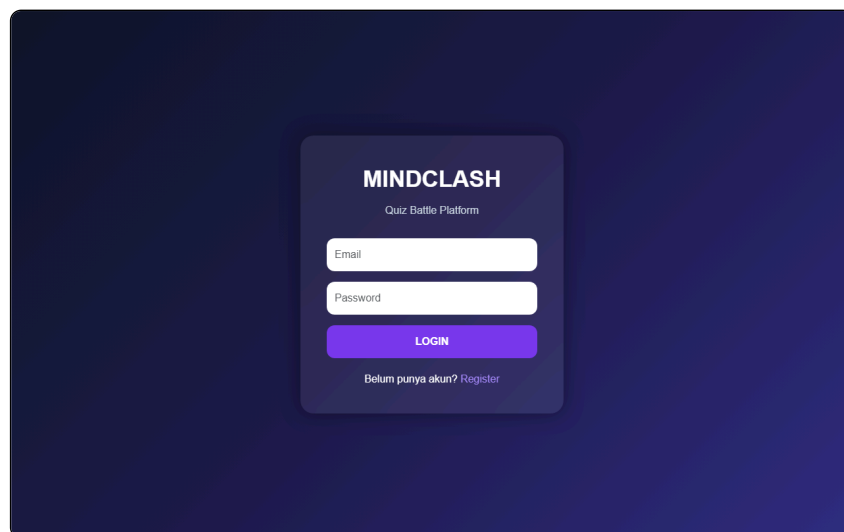
Desain visual MindClash dirancang dengan mengedepankan prinsip kenyamanan mata dan kemudahan interaksi siswa. Tema gelap yang modern dikombinasikan dengan efek neon keunguan memberikan getaran "e-sports" yang disukai siswa, sehingga proses belajar terasa menyenangkan layaknya bermain gim. Elemen penting seperti sisa waktu pengerjaan diletakkan di bagian atas agar mudah terpantau tanpa mengganggu fokus membaca soal.

4.2 MOCKUP / WIREFRAME

Berikut adalah rancangan mockup dan wireframe tata letak dari antarmuka halaman utama aplikasi web MindClash:

A. Halaman Login

Desain antarmuka halaman masuk (*login page*) siswa dan admin:



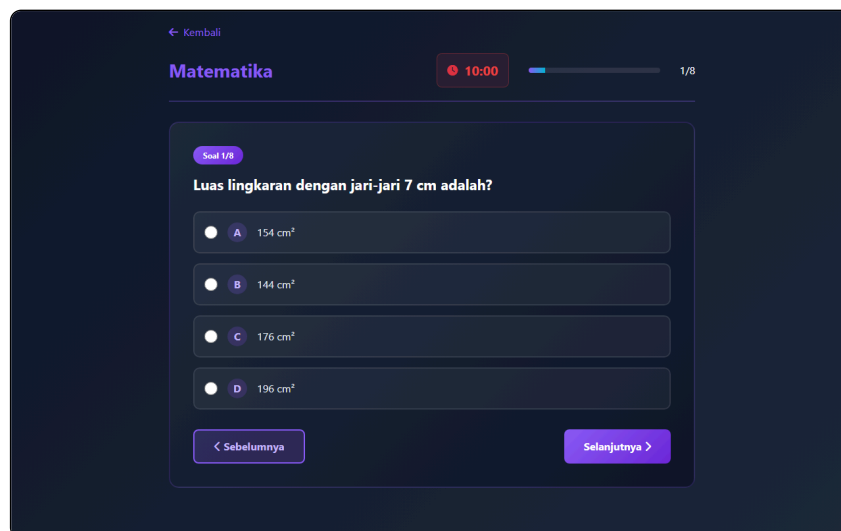
B. Halaman Dashboard Utama Siswa

Desain dasbor utama siswa setelah berhasil masuk ke sistem:



C. Halaman Pengerjaan Kuis

Desain antarmuka pengerjaan kuis interaktif dengan timer dan progress bar:



D. Halaman Peringkat Kelas (Leaderboard)

Desain antarmuka peringkat kelas siswa:

Peringkat	Nama Siswa	Rata-rata Skor	Quiz Dikerjakan	Status
	Dina Wijaya	100.0%	1 Quiz	✓ Luar Biasa!
	Budi Santoso	94.0%	2 Quiz	✓ Luar Biasa!
	Ahmad Rizki	88.0%	1 Quiz	✓ Luar Biasa!
#4	Siti Nurhaliza	87.5%	2 Quiz	✓ Luar Biasa!
#5	Rani Safira ← Kamu	81.5%	2 Quiz	✓ Luar Biasa!
5	Total Siswa	100.0	Skor Tertinggi	90.2 Rata-rata Kelas

4.3 DESKRIPSI TAMPILAN

Berikut adalah tampilan nyata (*screenshot* asli) dari antarmuka aplikasi web **MindClash** beserta rincian elemen penting yang disajikan:

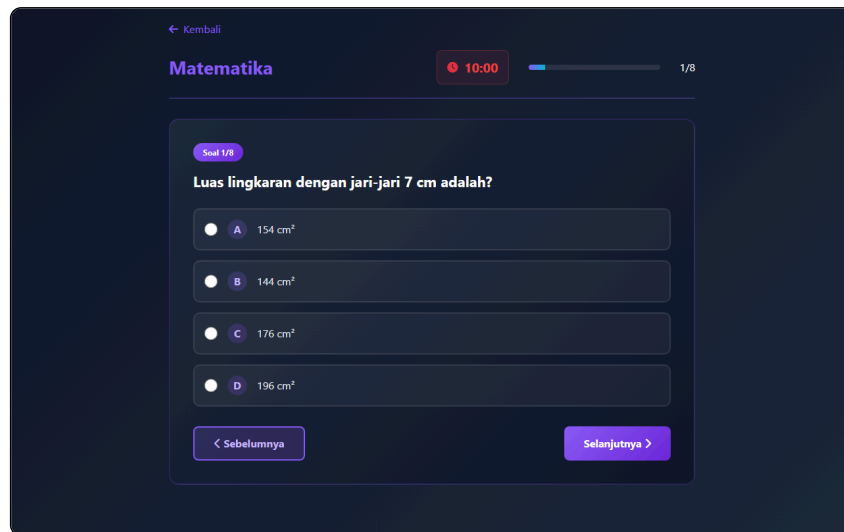
A. Tampilan Halaman Dashboard Siswa

Dasbor utama menyajikan menu pemilihan kategori kuis secara visual dan ringkasan statistik belajar siswa:



B. Tampilan Halaman Pengerjaan Kuis

Halaman ini menampilkan butir soal kuis secara interaktif per halaman dengan visualisasi sisa waktu hitung mundur dan kemajuan kuis:



C. Tampilan Peringkat Kelas (Leaderboard)

Leaderboard menyajikan ranking kompetisi antarsiswa sekelas secara transparan berdasarkan rata-rata nilai kuis:

Peringkat Kelas
Kelas 7A - Motivasi Dirimu untuk Belajar Lebih Baik!

← Kembali

Daftar Peringkat Siswa

Peringkat	Nama Siswa	Rata-rata Skor	Quiz Dikerjakan	Status
#1	Dina Wijaya	100.0%	1 Quiz	✓ Luar Biasa!
#2	Budi Santoso	94.0%	2 Quiz	✓ Luar Biasa!
#3	Ahmad Rizki	88.0%	1 Quiz	✓ Luar Biasa!
#4	Siti Nurhaliza	87.5%	2 Quiz	✓ Luar Biasa!
#5	Rani Safira ← Kamu	81.5%	2 Quiz	✓ Luar Biasa!
5 Total Siswa		100.0 Skor Tertinggi	90.2 Rata-rata Kelas	

D. Tampilan Dasbor Admin

Halaman manajemen admin untuk mengontrol soal, kategori, riwayat kuis siswa, dan cetak PDF:



Penjelasan detail fungsi bagian-bagian antarmuka kuis:

- **Timer Hitung Mundur:** Berada di sudut kanan atas kuis. Berwarna merah neon jika waktu kurang dari 2 menit untuk memberikan peringatan visual kepada siswa.
- **Progress Bar Dinamis:** Lebar bar akan menyesuaikan persentase soal yang sedang dikerjakan terhadap jumlah keseluruhan soal, memberikan sensasi pencapaian yang jelas bagi siswa.
- **Pilihan Kartu Jawaban:** Pilihan jawaban didesain sebagai box berukuran besar (bukan sekadar lingkaran kecil) agar mudah di-klik/sentuh pada layar smartphone. Ketika di-klik, border box akan berubah menjadi ungu bersinar dan latar belakangnya berubah semi-transparan.
- **Review Koreksi Jawaban:** Halaman yang merangkum hasil kerja siswa dengan kode warna tegas. Warna merah menunjukkan jawaban siswa yang salah dengan koreksi kunci jawaban di sebelahnya, dan warna hijau menandakan jawaban benar.

BAB 5: IMPLEMENTASI DASAR

5.1 TOOLS DAN TEKNOLOGI

Aplikasi diimplementasikan dengan spesifikasi teknologi terkini:

- **Backend Server:** PHP 8.2 & Laravel 12.0 (menyediakan sistem MVC, ORM, migrasi database, autentikasi, serta routing middleware).
- **Frontend Styling:** Tailwind CSS v4.0 (menyediakan class utility untuk penataan UI responsif bertema Dark Mode secara cepat).
- **Kompilator Aset:** Vite (mempermudah proses kompilasi kode CSS & JS secara real-time saat pengembangan).
- **Basis Data:** MySQL/SQLite (menyimpan seluruh tabel relasional kuis).
- **PDF Generator:** barryvdh/laravel-dompdf (digunakan untuk ekspor laporan data hasil kuis oleh Admin).

5.2 STRUKTUR FOLDER PROYEK

Susunan berkas dan folder penting proyek MindClash disajikan di bawah ini:

```

proyek1Mindclash/
├── app/ // Folder Logika PHP
│   ├── Http/Controllers/
│   │   ├── AuthController.php // Logika Login/Daftar
│   │   ├── UserController.php // Dasbor Kuis & Leaderboard Siswa
│   │   ├── QuestionController.php // CRUD Soal Admin
│   │   ├── CategoryController.php // CRUD Kategori Admin
│   │   ├── ReportController.php // Cetak PDF Laporan
│   │   └── SettingController.php // Manajemen Profil
│   ├── Models/ // Representasi Database (Eloquent)
│   ├── User.php
│   ├── Category.php
│   ├── Question.php
│   └── QuizResult.php
├── database/migrations/ // Skema Tabel Database (9 file)
├── database/seeders/DatabaseSeeder.php // Data Awal Simulasi
├── resources/views/ // File Antarmuka (.blade.php)
│   ├── admin/ // Halaman Khusus Manajemen Admin
│   ├── auth/ // Halaman Login & Registrasi
│   ├── layouts/ // Layout Master Induk
│   └── user/ // Halaman Kuis, Hasil & Peringkat Siswa
└── routes/web.php // Definisi Rute Web

```

5.3 PETUNJUK MENJALANKAN APLIKASI

Berikut langkah singkat untuk memasang aplikasi MindClash di komputer lokal Anda:

1. Unduh dan salin folder proyek `proyek1MindClash` ke direktori web server (seperti `C:\laragon\www\`).

2. Buka command prompt / terminal pada folder tersebut, jalankan perintah instal dependensi PHP dan JS:

```
composer install && npm install
```

3. Buat berkas konfigurasi lokal `.env` dengan menyalin berkas contoh:

```
copy .env.example .env
```

4. Sesuaikan konfigurasi database (`DB_DATABASE`, `DB_USERNAME`, `DB_PASSWORD`) pada file `.env` tersebut, lalu ketik perintah penyiapan kunci keamanan aplikasi:

```
php artisan key:generate
```

5. Buat database baru di DBMS Anda dengan nama yang disesuaikan pada file `.env` (contoh: `proyek1mindclash`). Setelah itu jalankan migrasi tabel dan seeding data simulasi kuis:

```
php artisan migrate --seed
```

6. Jalankan server pengembangan Laravel dan compile Tailwind CSS:

```
php artisan serve (di tab terminal 1)  
npm run dev (di tab terminal 2)
```

7. Buka browser Anda dan akses halaman `http://127.0.0.1:8000`. Masuk dengan akun siswa: **rani@test.com** / password: **password123**, atau akun admin: **admin@test.com** / password: **admin123**.

BAB 6: PENUTUP

6.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pengerjaan Proyek 1 aplikasi MindClash, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama:

1. Aplikasi kuis pembelajaran interaktif berbasis web **MindClash** berhasil diselesaikan sepenuhnya (100% progres) dengan memanfaatkan sinergi arsitektur MVC Laravel 12 dan Tailwind CSS.
2. Aplikasi ini sukses mengintegrasikan komponen gamifikasi dasar seperti penayangan visual sisa waktu (timer), progress bar, peninjauan ulasan jawaban yang salah secara instan, serta pemantauan peringkat (leaderboard) kelas siswa yang berjalan dinamis.
3. Berdasarkan rancangan, aplikasi ini mampu menjadi media belajar mandiri yang menarik bagi siswa SMP berkat antarmuka bertema gelap (Dark Mode) modern yang menyerupai gim kompetitif, mengurangi kejenuhan belajar pasif yang monoton.
4. Sistem manajemen admin berhasil dikembangkan untuk memfasilitasi kebutuhan guru dalam mengelola kategori mata pelajaran, bank soal kuis, data siswa, hingga pencetakan laporan nilai kelas dalam format PDF.

6.2 SARAN PENGEMBANGAN

Pengembangan sistem kuis di masa depan dapat diperluas pada aspek-aspek berikut:

1. **Pengembangan Modul Nyawa (Survival Mode) secara Penuh:** Menyediakan skema basis data tersendiri untuk menguji siswa dalam mode bertahan hidup, di mana sesi pengerjaan kuis siswa akan langsung dihentikan oleh server jika menjawab salah sebanyak 3 kali berturut-turut.
2. **Integrasi Lencana (Badges) Otomatis:** Membuat program logika database trigger untuk menyematkan lencana penghargaan pada profil siswa secara otomatis saat memecahkan rekor nilai kuis tertentu.
3. **Modul Cerdas Cermat Real-time (Duel Mode):** Menambahkan pustaka WebSocket (misalnya Laravel Reverb) untuk memfasilitasi duel kuis antar siswa secara langsung di kelas secara real-time.
4. **Penerapan Progressive Web App (PWA):** Mengkonversi aplikasi web agar dapat diinstal di smartphone siswa secara mandiri demi kemudahan akses.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] H. P. Adi and N. F. Ramadhani, "Pemanfaatan Metode Game Based Learning sebagai Upaya Peningkatan Minat dan Motivasi Belajar," *Cemerlang: Multidisciplinary Science Journal*, vol. 2, no. 1, pp. 12-25, 2024.
- [2] A. S. Kania, A. Pratiwi, and R. S. Hayati, "Efektivitas Penggunaan Quizizz sebagai Media Evaluasi Interaktif pada Materi Informatika di SMP Negeri 1 Sanrobone," *Jurnal Komputer dan Informatika*, vol. 9, no. 1, pp. 490-499, 2026.
- [3] M. S. Wibawa, "Pengaruh Media Pembelajaran Interaktif terhadap Hasil Belajar Siswa," *Jurnal Pendidikan Teknologi dan Kejuruan*, vol. 22, no. 2, pp. 145-155, 2024.
- [4] A. A. Fauzi, F. Nugroho, W. Putra, and Y. A. Pratama, "Analisis dan Perbandingan Media Interaktif Kahoot dan Quizizz dalam Kemudahan Pembelajaran," *Jurnal Informatika dan Rekayasa Perangkat Lunak*, vol. 3, no. 1, pp. 88-95, 2025.
- [5] D. T. Wahyuni, S. Purwati, and U. Mulawarman, "Pengaruh Penggunaan Media Pembelajaran Interaktif Zep Quiz dalam Model Game Based Learning (GBL) terhadap Motivasi dan Hasil Belajar Kognitif Siswa pada Pembelajaran IPA Kelas VII SMP," *Jurnal Pendidikan Sains Indonesia*, vol. 14, no. 2, pp. 4366-4370, 2026.



SEKILAS DOKUMEN APLIKASI

Buku ini merupakan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, perancangan arsitektur, dan laporan implementasi dasar untuk aplikasi **MindClash**. Aplikasi ini dikembangkan sebagai solusi media evaluasi pembelajaran interaktif berbasis web dengan pendekatan gamifikasi intensif bagi siswa sekolah menengah, menggunakan framework Laravel 12 dan styling Tailwind CSS v4.0.

ISI DOKUMEN

- 1 Pendahuluan:** Latar belakang, ide dasar aplikasi, tujuan, dan batasan ruang lingkup.
- 2 Deskripsi Sistem:** Stakeholder, fungsionalitas utama, dan aspek non-fungsional sistem.
- 3 Perancangan Sistem:** Arsitektur MVC, diagram workflow, class diagram, dan tipe data ERD.
- 4 Desain Antarmuka:** Konsep UI, visualisasi mockup/wireframe, dan penjelasan detail elemen.
- 5 Implementasi Dasar:** Tools teknologi, struktur direktori folder, dan instalasi aplikasi.
- 6 Penutup:** Ringkasan pencapaian proyek 100% dan rekomendasi saran pengembangan.

"Kuis interaktif, belajar asyik, dan membangun iklim kompetisi sehat bagi para generasi masa depan bangsa adalah komitmen utama kami."



DOKUMEN INI MILIK PROGRAM STUDI
D4 TEKNIK INFORMATIKA ULBI
Sebagai produk hasil pembelajaran Proyek 1.

PROYEK 1 - MINDCLASH



9 786238 457893

